Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №3
«Розробка мобільних застосувань під Android»
Варіант 4

Виконав:

студент групи ІА-31

Боднарчук А. Б.

Перевірив:

Орленко Сергій Петрович

Київ 2026

Тема: ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ
Мета: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

Хід роботи

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами. Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

Головна різниця від попередньої лабораторної — дані тепер зберігаються постійно в SQLite базі даних і не зникають після закриття додатку.

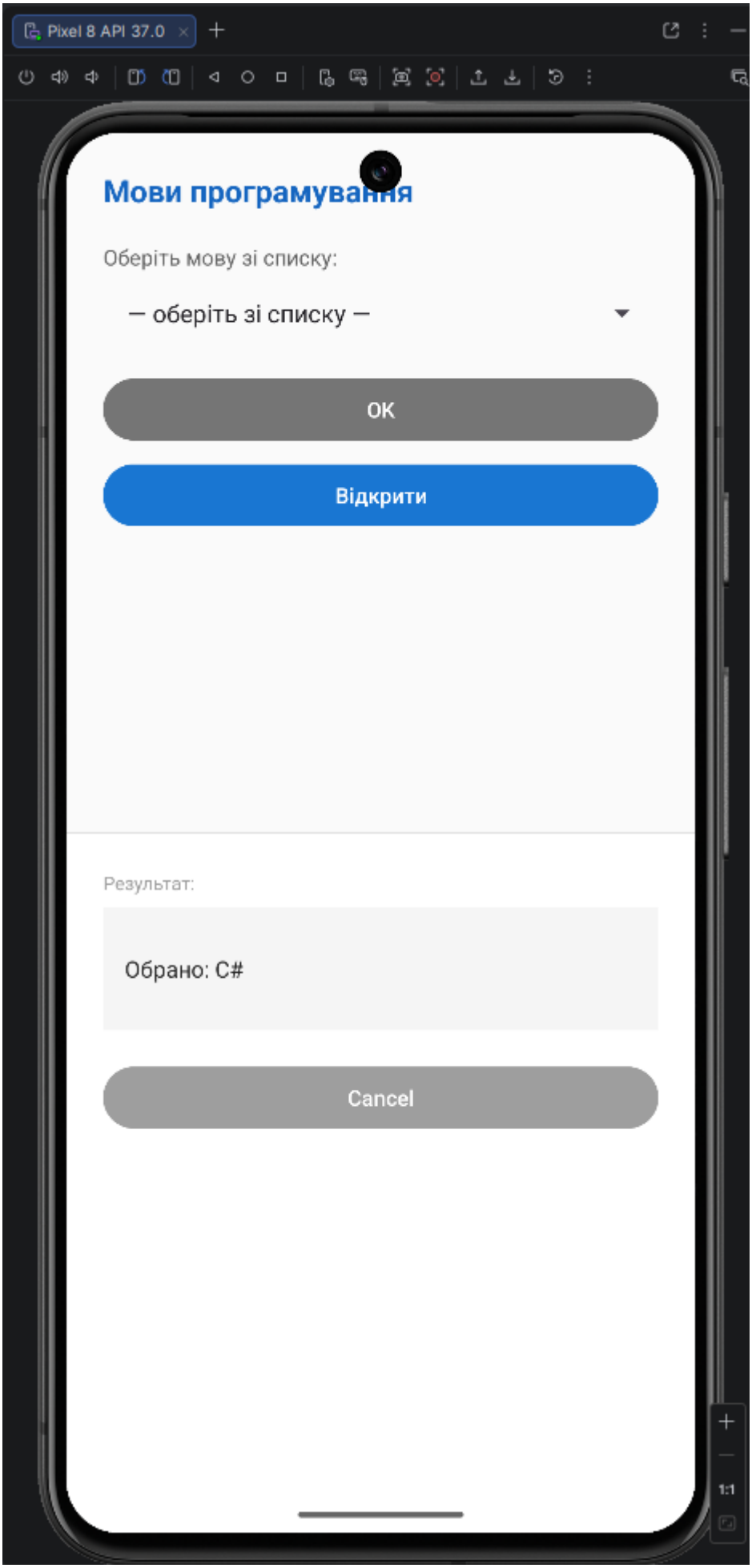

Рис 1. Загальний вигляд застосунку

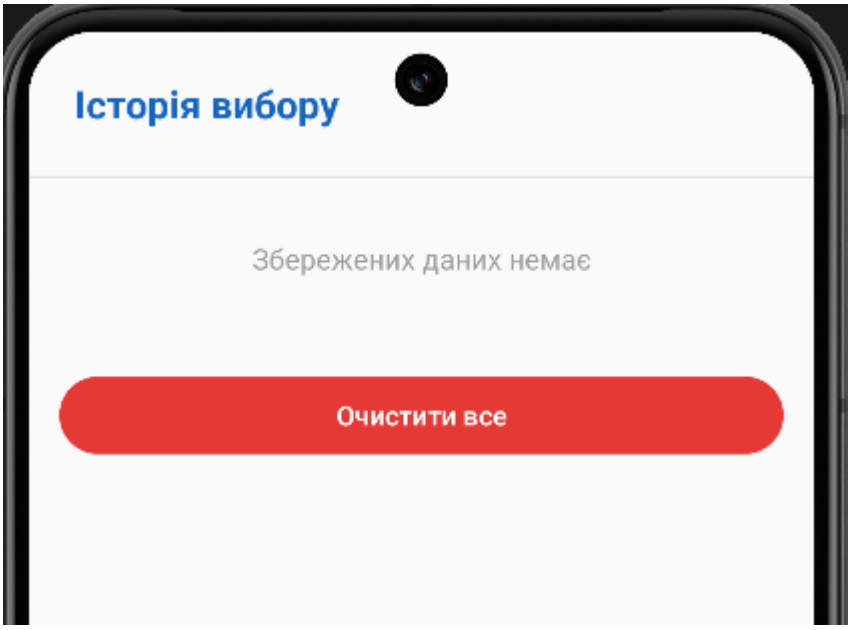

Рис 2. Діяльність для відображення збережених даних з сховища

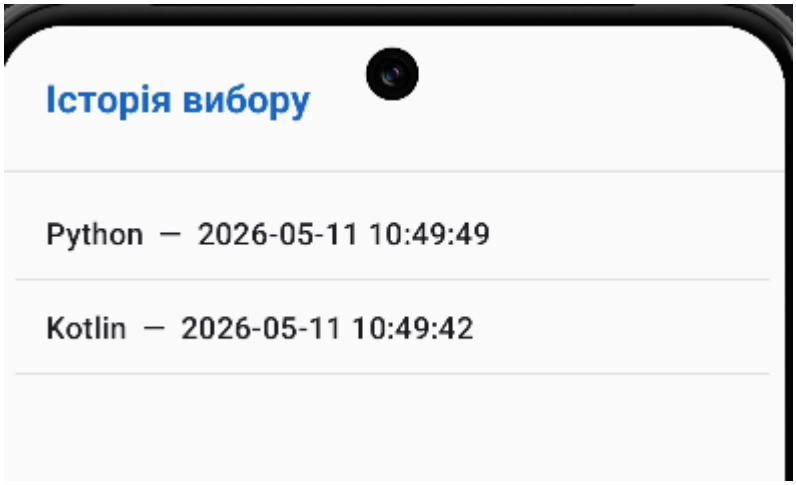

Рис 3. Додавання даних

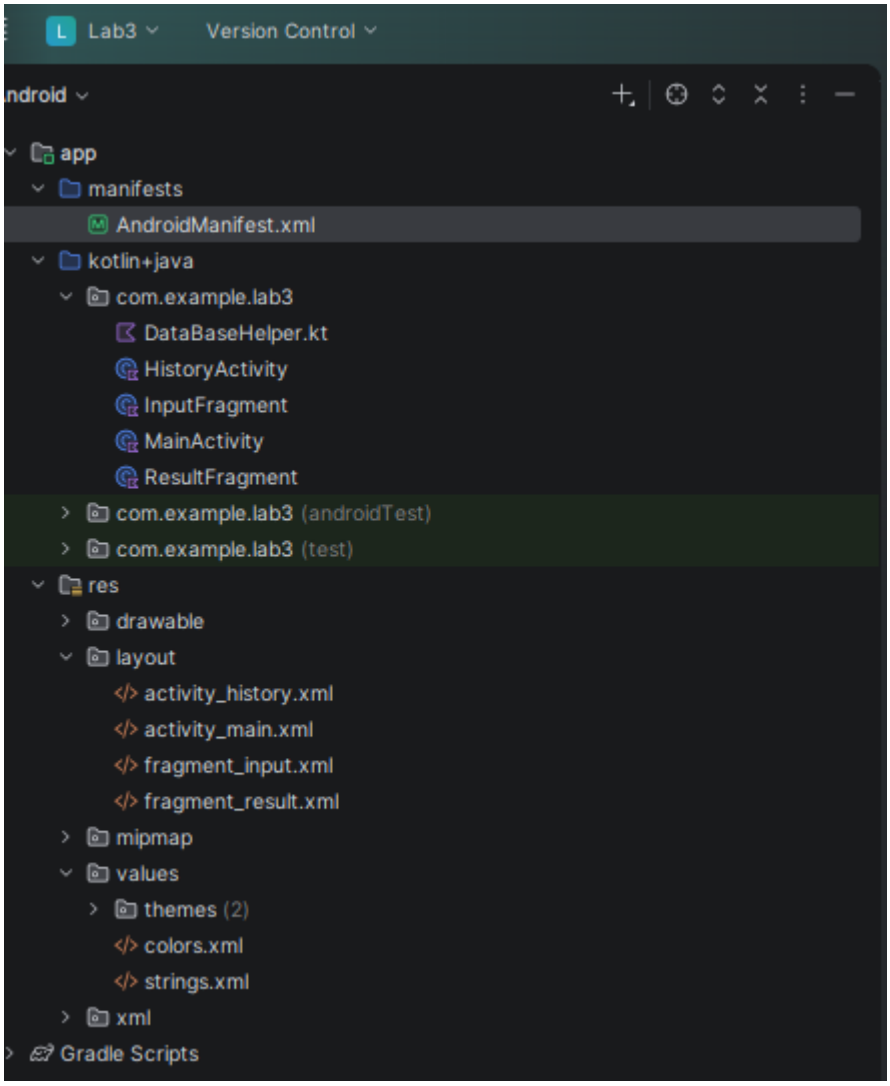

Рис 4. Загальна архітектура проекту

y_history.xml | DataBaseHelper.kt | InputFragment.kt | ResultFragment.kt | MainActivity.kt

```kotlin
package com.example.lab3

import ...

3 Usages
class MainActivity : AppCompatActivity() {

    3 Usages
    private lateinit var inputFragment: InputFragment
    3 Usages
    private lateinit var resultFragment: ResultFragment

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        inputFragment = InputFragment()
        resultFragment = ResultFragment()

        supportFragmentManager.beginTransaction()
            .replace( containerViewId = R.id.fragmentInput, inputFragment)
            .replace( containerViewId = R.id.fragmentResult, resultFragment)
            .commit()
    }

    1 Usage
    fun showResult(language: String) {
        resultFragment.showResult(language)
    }

    1 Usage
    fun resetInput() {
        inputFragment.resetSpinner()
    }
}
```

Рис 5. MainActivity.kt

InputFragment Коли користувач натискає OK — тепер відбувається два кроки: спочатку зберігає мову в БД через dbHelper.insertLanguage() і показує Toast про успішне збереження, потім передає результат у нижній фрагмент. Кнопка **Відкрити** відкриває нову Activity через Intent.

```kotlin
package com.example.lab3

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.ArrayAdapter
import android.widget.Button
import android.widget.Spinner
import android.widget.Toast
import androidx.fragment.app.Fragment

class InputFragment : Fragment() {

    private lateinit var spinner: Spinner
    private lateinit var dbHelper: DatabaseHelper

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        return inflater.inflate(R.layout.fragment_input, container, false)
    }

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        spinner = view.findViewById(R.id.spinnerLanguages)
        dbHelper = DatabaseHelper(requireContext())

        val adapter = ArrayAdapter.createFromResource(
            requireContext(),
            R.array.programming_languages,
            android.R.layout.simple_spinner_item
        ).also {
            it.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item)
        }
        spinner.adapter = adapter

        view.findViewById<Button>(R.id.btnOk).setOnClickListener {
            if (spinner.selectedItemPosition == 0) {
                Toast.makeText(
                    requireContext(),
                    "Будь ласка, оберіть мову програмування зі списку!",
                    Toast.LENGTH_LONG
                ).show()
            } else {
                val selected = spinner.selectedItem.toString()
                val success = dbHelper.insertLanguage(selected)
                if (success) {
                    Toast.makeText(
                        requireContext(),
                        "Збережено: $selected",
                        Toast.LENGTH_SHORT
                    ).show()
                } else {
                    Toast.makeText(
                        requireContext(),
                        "Помилка збереження!",
                        Toast.LENGTH_SHORT
                    ).show()
                }
                (activity as MainActivity).showResult(selected)
            }
        }

        view.findViewById<Button>(R.id.btnOpen).setOnClickListener {
            val intent = Intent(requireContext(), HistoryActivity::class.java)
            startActivity(intent)
        }
    }

    fun resetSpinner() {
        spinner.setSelection(0)
    }
}
```

Рис 6. InputFragment.kt

ResultFragment відображає результат і очищає форму по Cancel.

```
fragment_result.xml   activity_history.xml   DataBaseHelper.kt   InputFragment.kt   ResultFragment.kt

1   package com.example.lab3
2
3   import android.os.Bundle
4   import android.view.LayoutInflater
5   import android.view.View
6   import android.view.ViewGroup
7   import android.widget.Button
8   import android.widget.TextView
9   import androidx.fragment.app.Fragment
10
11  class ResultFragment : Fragment() {
12
        5 Usages
13      private lateinit var tvResult: TextView
14
15      override fun onCreateView(
16          inflater: LayoutInflater,
17          container: ViewGroup?,
18          savedInstanceState: Bundle?
19      ): View {
20          return inflater.inflate( resource = R.layout.fragment_result,  root = container,  attachToRoot = false)
21      }
22
23      override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
24          super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
25
26          tvResult = view.findViewById(R.id.tvResult)
27
28          view.findViewById<Button>(R.id.btnCancel).setOnClickListener {
29              tvResult.text = "Тут з'явиться обрана мова..."
30              tvResult.setTextColor(0xFFBDBDBD.toInt())
31              (activity as MainActivity).resetInput()
32          }
33      }
34
35      fun showResult(language: String) {
36          tvResult.text = "Обрано: $language"
37          tvResult.setTextColor(0xFF212121.toInt())
38      }
39  }
```

Рис 7.ResultFragment.kt

HistoryActivity — новий екран Відкривається при натисканні **Відкрити**. Завантажує всі записи з БД і показує їх у списку з датою і часом збереження. Якщо записів немає — показує повідомлення "Збережених даних немає". Кнопка **Очистити все** видаляє всі записи з БД і оновлює список.

```
ctivity_history.xml   DataBaseHelper.kt   InputFragment.kt   ResultFragment.kt   MainActivity.kt   HistoryActivity.kt ×   A

10
    2 Usages
11  class HistoryActivity : AppCompatActivity() {
12
        3 Usages
13      private lateinit var dbHelper: DatabaseHelper
        4 Usages
14      private lateinit var listView: ListView
        3 Usages
15      private lateinit var tvEmpty: TextView
        4 Usages
16      private lateinit var adapter: ArrayAdapter<String>
        5 Usages
17      private val dataList = mutableListOf<String>()
18
19      override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
20          super.onCreate(savedInstanceState)
21          setContentView(R.layout.activity_history)
22
23          dbHelper = DatabaseHelper( context = this)
24          listView = findViewById(R.id.listView)
25          tvEmpty = findViewById(R.id.tvEmpty)
26
27          adapter = ArrayAdapter( context = this,  resource = android.R.layout.simple_list_item_1,  objects = dataList)
28          listView.adapter = adapter
29
30          loadData()
31
32          findViewById<Button>(R.id.btnClearAll).setOnClickListener {
33              dbHelper.clearAll()
34              dataList.clear()
35              adapter.notifyDataSetChanged()
36              checkEmpty()
37              Toast.makeText( context = this,  text = "Історію очищено",  duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
38          }
39      }
40
        1 Usage
41      private fun loadData() {
42          dataList.clear()
43          dataList.addAll( elements = dbHelper.getAllLanguages())
44          adapter.notifyDataSetChanged()
45          checkEmpty()
46      }
47
        2 Usages
48      private fun checkEmpty() {
49          if (dataList.isEmpty()) {
50              tvEmpty.visibility = TextView.VISIBLE
51              listView.visibility = ListView.GONE
52          } else {
53              tvEmpty.visibility = TextView.GONE
54              listView.visibility = ListView.VISIBLE
55          }
56      }
```

Рис 8.HistoryActivirty.kt

DatabaseHelper — окремий клас який керує базою даних SQLite. Має три методи: insertLanguage() — зберігає обрану мову, getAllLanguages() — повертає всі записи, clearAll() — очищає таблицю.

ctivity_history.xml | DataBaseHelper.kt | InputFragment.kt | ResultFragment.kt | MainActivity.kt | HistoryActivity

```kotlin
package com.example.lab3

import ...

class DatabaseHelper(context: Context) : SQLiteOpenHelper(
    context, name = "languages.db", factory = null, version = 1
) {

    1 Usage
    override fun onCreate(db: SQLiteDatabase) {
        db.execSQL(
            "CREATE TABLE history (" +
                    "id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT," +
                    "language TEXT NOT NULL," +
                    "timestamp DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP)"
        )
    }

    override fun onUpgrade(db: SQLiteDatabase, oldVersion: Int, newVersion: Int) {
        db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS history")
        onCreate(db)
    }

    fun insertLanguage(language: String): Boolean {
        val db = writableDatabase
        val values = ContentValues().apply {
            put("language", language)
        }
        val result = db.insert( table = "history", nullColumnHack = null, values)
        db.close()
        return result != -1L
    }

    fun getAllLanguages(): List<String> {
        val list = mutableListOf<String>()
        val db = readableDatabase
        val cursor = db.rawQuery(
            sql = "SELECT language, timestamp FROM history ORDER BY id DESC", selectionArgs = null
        )
        while (cursor.moveToNext()) {
            val language = cursor.getString( p0 = 0)
            val timestamp = cursor.getString( p0 = 1)
            list.add("$language  –  $timestamp")
        }
        cursor.close()
        db.close()
        return list
    }

    fun clearAll() {
        val db = writableDatabase
        db.execSQL("DELETE FROM history")
        db.close()
    }
}
```

9.DataBaseHelper.kt

Висновок: Ми дослідили способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримали практичні навички щодо використання сховищ даних.